# 第五章：命名系统复习大纲

以下是根据您提供的文档4（第5讲命名系统）整理的复习大纲。文档为PPT格式，我已将英文内容翻译为中文，并基于幻灯片编号标记重点内容所在位置（例如：页码3表示第3张幻灯片）。大纲结构丰富，涵盖所有主题，重点部分详细解释并举例，非重点部分关键词概括。图片引用以幻灯片编号注明，但不嵌入图片。

## §5.1 基本概念（页码0-5）

- **命名系统的核心元素**（页码3）
- **名称**：用于标识实体的字符串，如文件名或域名。
- **实体**：分布式系统中的任何对象，如主机、用户或消息。
- **访问点**：实体的入口，例如IP地址或端口号。
- **地址**：访问点的具体标识，如IP地址。
- *例子*：域名“www.example.com”是一个名称，解析为IP地址“192.0.2.1”（地址）。
- **标识符的特性**（页码4）
- 唯一性：一个标识符只对应一个实体。
- 永久性：标识符不重复使用。
- 机器可读 vs. 人类友好：如哈希ID（机器可读）与域名（人类友好）。
- **命名系统的作用**（页码5）
- **命名**：绑定名称和地址的过程。
- **解析**：查询名称到地址的映射。
- 分布式命名系统的挑战：一致性、可用性、可扩展性和容错性。

## §5.2 无结构命名（页码6-20）

无结构命名使用随机或简单标识符，不反映位置信息，解析是关键问题。重点包括以下方法：

- **1. 简单解析方法**
  - **广播**（页码7）：通过广播ID查询地址，如ARP协议。
  - *缺点*：效率低，仅适用于局域网。
  - *例子*：在局域网中广播“谁有IP地址192.0.2.1？”，目标主机回复MAC地址。
  - **转发指针**（页码8-10）：实体移动时留下指针链。
  - *缺点*：链路过长易断裂，可扩展性差。
  - *例子*：移动设备迁移时，通过指针链定位新位置（参考幻灯片9-10的SSP机制图示）。
- **2. 基于宿主地址的解析**（页码11-12）
- 实体在宿主机注册地址，客户端先联系宿主机。
- *缺点*：宿主机单点依赖，迁移困难。
- *例子*：移动IP机制（幻灯片12），家乡代理注册当前位置，通过隧道转发数据。
- **3. 分布式哈希表（DHT）**（页码13-17）
- 将实体和节点映射到哈希空间，使用环形结构（如Chord）。
- **Chord算法**（重点，页码13-16）：
  - 每个节点维护指状表（Finger Table），加速查找。
  - 查找过程：节点p查找键k时，转发请求到满足条件的节点（公式：FT**p****[**i**]**=**succ**(**p**+**2**i**−**1**)**）。
  - *例子*：在32节点Chord环中，插入键29时，沿指状表跳转定位目标节点（幻灯片13-16图示过程）。
- 其他DHT：CAN、Pastry（页码17），通过虚节点解决负载均衡。
- **4. 分层定位**（页码18-20）

- 创建树形结构，域由目录节点表示。
- 搜索过程：从叶节点向上搜索，再向下定位目标。
- *例子* ：实体E的地址存储在叶节点，中间节点包含指向子节点的指针（幻灯片19-20图示）。
- *缺点* ：上层节点瓶颈，插入新节点需找到最小域（幻灯片20）。

# §5.3 结构化命名（页码21-35）

结构化命名基于路径规则，如文件目录或域名，人类可读。重点包括：

- **1. 命名空间**（页码23）
- 命名图：节点表示实体或目录，边表示引用。
- *例子* ：根目录下“/home/user”的路径解析（幻灯片23图示）。
- **2. 名称解析**（页码24-35）
- **闭包机制**（页码24）：确定解析起点，如DNS服务器或本地NFS。
- **硬链接 vs. 软链接**（重点，页码25）：
  - 硬链接：多个名称共享同一实体（inode相同），删除原文件不影响链接。
  - 软链接：存储绝对路径，删除原文件链接失效。 **例子* ：在文件系统中，硬链接“link1”和原文件“file1”指向同一数据；软链接“link2”存储路径，原文件删除后“link2”失效。
- **挂接点与挂载点**（页码27）：整合不同命名空间，如NFS挂载远程文件系统（幻灯片28图示）。
- **名称解析实现**（页码32-35）：

  ***迭代解析**（页码33）：客户端逐步查询服务器，如DNS迭代查询。

  - **递归解析**（页码34-35）：服务器代理查询，缓存效率高但负载大。
  - *例子* ：解析“<nl,vu,cs,ftp>”时，递归解析在服务器端缓存中间结果（幻灯片35表格）。
- **DNS命名空间**（重点，页码30-31）：
  - 资源记录类型：A记录（IP地址）、MX记录（邮件服务器）等（幻灯片30表格）。
  - 分层管理：全局层（稳定）、行政层（组织内）、管理层（频繁变化）。

# §5.4 基于属性的命名（页码36-47）

基于属性查询实体，适用于目录服务。重点包括：

- **1. 目录服务**（页码36-37）
- 使用属性-值对描述实体，如RDF框架。
- *例子* ：资源描述“<Person, name, Alice>”表示名为Alice的人。
- **2. LDAP（轻量级目录访问协议）**（重点，页码38-42）
- 层次化结构，目录信息树（DIT）存储条目。
- *例子* ：查询“（C=NL）（O=VU University）”列出荷兰VU大学的所有主服务器（幻灯片41）。
- 与DNS结合：LDAP根节点通过DNS名称访问（页码42）。

- **3. 去中心化目录服务**（页码43-47）
- P2P模式，支持属性查询。
- **分布式索引服务器**（页码44）：每个属性由专用服务器管理，客户端查询交集。
- **空间填充曲线**（页码45-46）：将多维属性映射到一维空间，使用DHT查询。

  **例子*：Hilbert曲线将二维坐标转换为线性索引（幻灯片46图示）。

# 总结（页码48）

- 无结构命名：解析方法多样，但可扩展性挑战大。
- 结构化命名：路径清晰，适合人类使用，但依赖分层管理。
- 基于属性命名：灵活查询，但实现复杂。
- 课后作业：练习Chord节点插入和指状表更新（页码48）。

本大纲覆盖第五章全部内容，重点突出解析方法、Chord算法、链接类型和LDAP。建议结合幻灯片图示（如页码13-16的Chord、页码28的NFS挂载）加深理解。如需进一步细化某个主题，请随时告知！